

Régulation de la pression artérielle

REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE

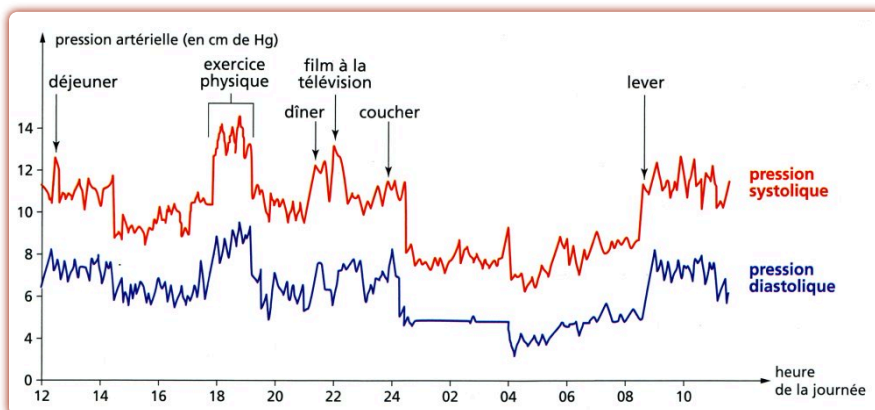
La pression artérielle ou encore la tension artérielle, correspond à la pression exercée par le sang sur la paroi des artères, elle dépend de la force de pompage exercée par le cœur, de la force de résistance exercée par la paroi des artères et du volume sanguin ou débit sanguin. La pression artérielle oscille entre deux valeurs:

Une valeur maximale ou pression systolique qui correspond à la pression artérielle pendant la contraction (systole) ventriculaire

Une valeur minimale ou pression diastolique qui correspond à la pression artérielle pendant le relâchement (diastole) cardiaque.



La prise de la pression artérielle par deux tensiomètres différents



Chez un sujet sain, la pression artérielle est en moyenne 12/8: signifie que la pression systolique est égale à 12 cm Hg (cm de mercure) ou 120 mm Hg et la pression diastolique est égale à 8 cm Hg ou 80 mm Hg. Cependant, la pression artérielle est variable au cours d'une journée, mais toutes les perturbations sont rapidement corrigées ce qui confirme la présence d'un système de régulation de la pression artérielle.

Classification de la pression artérielle chez les sujets de plus de 18 ans (valeurs en mm Hg)

Appréciation	Tension systolique	Tension diastolique
Optimale	< 120	< 80
Normale	120-129	80-84
Normale haute	130-139	85-89
Hypertension légère	140-159	90-99
Hypertension modérée	160-179	100-109
Hypertension sévère	180-209	110-119
Hypertension très sévère	> 209	> 119

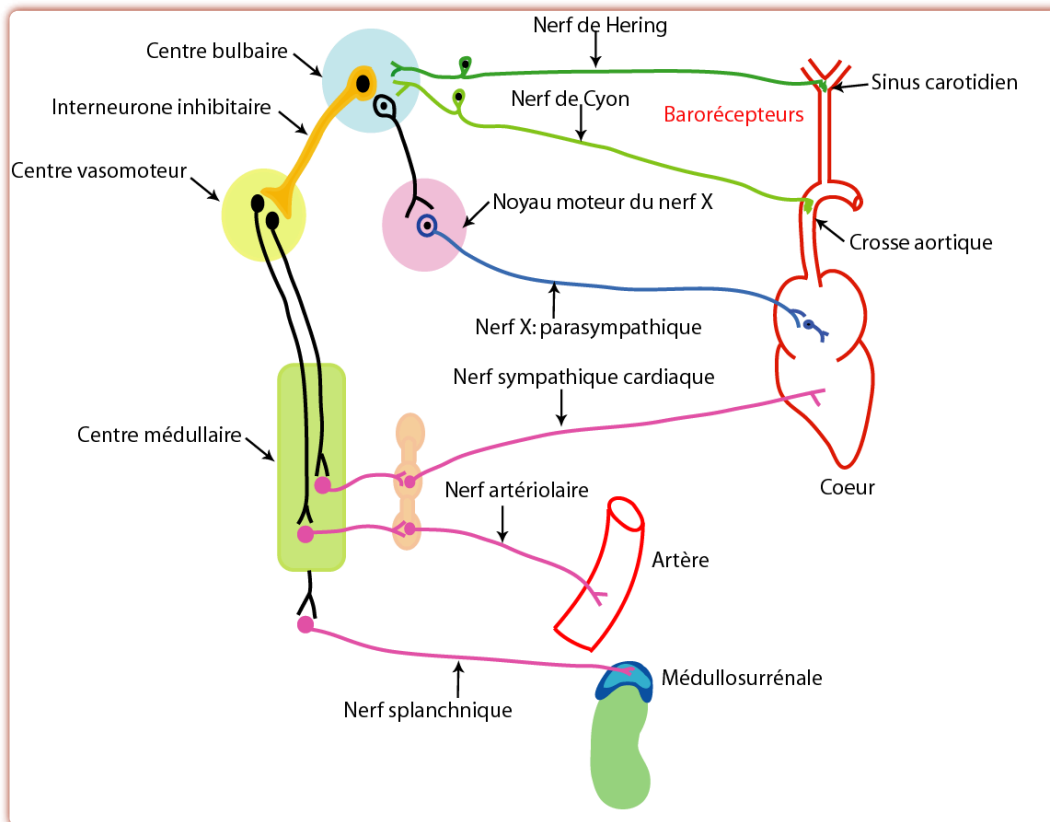
Classification de la pression artérielle selon le
Joint National Committee for detection, evaluation, and treatment of high blood pressure
Source : <http://www.sante-vie.net/sm-sante/qq/PPage.asp?D=HYPERT>

L'hypertension artérielle (HTA) Si la pression artérielle est supérieure à 140-90 mm Hg. C'est l'une des maladies les plus répandues dans le monde et constitue l'un des trois facteurs majeurs du risque cardiovasculaire.

L'hypotension artérielle (pression systolique < 100 mm Hg) n'est pas une maladie mais le symptôme d'autres troubles : problème neurologique, effet secondaire d'un médicament ou de drogues, déshydratation, etc. Elle peut intervenir aussi lors d'un changement de position (hypotension orthostatique) ou lors de la digestion (hypotension postprandiale).

La régulation nerveuse de la pression artérielle

La régulation de la pression artérielle est un réflexe inné qui nécessite les éléments suivants:



des récepteurs sensoriels: Les **barorécepteurs** localisés au niveau de la crosse aortique et au niveaux des sinus carotidiens, Les barorécepteurs sont sensibles à toute variation de la pression artérielle et assurent la transduction: La conversion de l'énergie mécanique (pression artérielle) en une énergie électrique (signal électrique)

La voie afférente: constituée par

- les **nerfs de Hering** qui émergent des sinus carotidiens
- les **nerfs de Cyon** qui émergent de la crosse aortique.

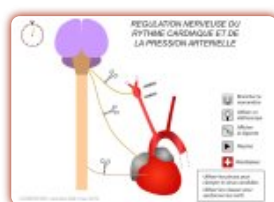
Le centre nerveux: constitué

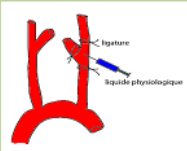
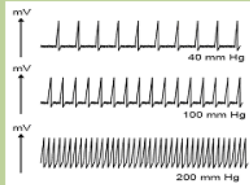
- d'un **centre du système parasympathique:** Le **noyau moteur du nerf X**, localisé au niveau du bulbe rachidien.
- des centres du système sympathique: **centre vasomoteur** localisé au niveau du bulbe rachidien et le **centre médullaire** localisé au niveau de la moelle épinière.

La voie efférente: constituée par

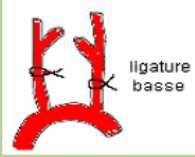
- Les **nerfs parasympathiques:** Le **nerf X** ou le **nerf vague** ou le **nerf pneumogastrique**.
- Les **nerfs sympathiques** ou **orthosympathiques:** Le **nerf cardiaque**, les **nerfs artériolaires** et les **nerfs splanchniques**.

Les effecteurs: Le **cœur**, les **artères** et les **médullosurrénales**.



Expériences		Résultats	Conclusions
 Injection du liquide physiologique au niveau du sinus carotidien isolé grâce à des ligatures		• Hypertension au niveau du sinus carotidien • Ralentissement du rythme cardiaque • Baisse de la pression artérielle dans le système circulatoire	→ Le sinus carotidien renferme des récepteurs sensibles à toute variation de la pression artérielle : des barorécepteurs → L'hypertension au niveau du sinus carotidien est corrigée par un ralentissement du rythme cardiaque
	Injection du liquide physiologique à différentes pressions (40 mm Hg, 100 mm Hg et 200 mm Hg) dans le sinus carotidien	 Activité électrique d'une fibre du nerf de Hering	→ La fréquence de potentiels d'action au niveau du nerf de Hering augmente avec l'augmentation de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien. L'activité électrique du nerf de Hering augmente avec l'augmentation de la pression artérielle
Nerf de Cyon Nerf de Hering	Section	• Augmentation de la fréquence cardiaque et de l'amplitude de contractions cardiaques • Augmentation de la pression artérielle • Vasoconstriction	→ Les nerfs de Hering et de Cyon interviennent dans la régulation de la pression artérielle
	Stimulation du bout central	• Diminution de la fréquence cardiaque et de l'amplitude de contractions cardiaques • Diminution de la pression artérielle • Vasodilatation	→ Les nerfs de Hering et de Cyon sont des nerfs afférents, hypotenseurs et cardiomodérateurs.
	Stimulation du bout périphérique	• Sans effet	

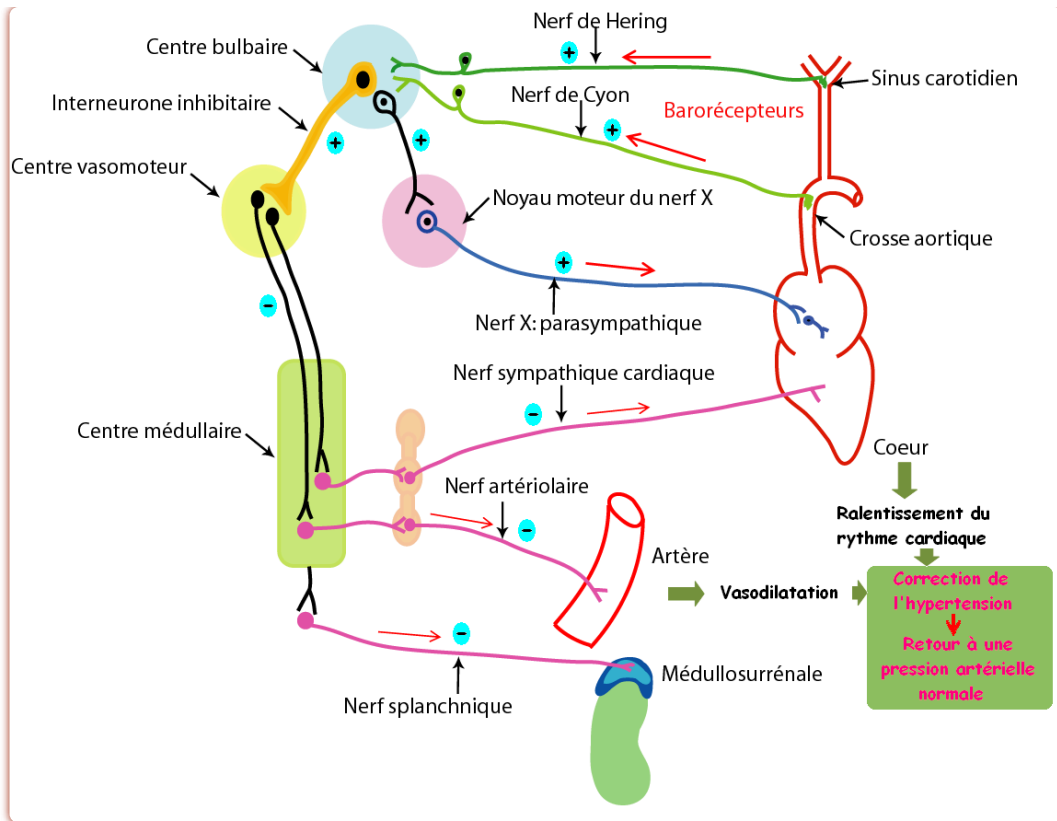
Expériences		Résultats	Conclusions
Destruction d'une zone bulbaire		• Augmentation de la fréquence cardiaque et de l'amplitude de contractions cardiaques • Augmentation de la pression artérielle • Vasoconstriction	→ Le centre bulbaire est un centre hypotenseur et cardiomodérateur
Nerf parasymphatique : Nerf X	Section	• Augmentation de la fréquence cardiaque et de l'amplitude des contractions cardiaques • Augmentation de la pression artérielle • Vasoconstriction	→ Le nerf parasymphatique (Nerf X ou nerf vague) intervient dans la régulation de la pression artérielle
	Stimulation du bout périphérique	• Diminution de la fréquence cardiaque et de l'amplitude des contractions cardiaques • Diminution de la pression artérielle • Vasodilatation	→ Le nerf parasymphatique est un nerf efférent, hypotenseur et cardiomodérateur.
	Stimulation du bout central	• Sans effet	

Expériences		Résultats	Conclusions
 Application des ligatures basses au niveau des carotides au dessous du sinus carotidien		• Hypotension au niveau du sinus carotidien • Une accélération du rythme cardiaque • Une augmentation de la pression artérielle dans le système circulatoire	→ La ligature basse entraîne une hypotension au niveau du sinus carotidien → L'hypotension au niveau du sinus carotidien est corrigée par une accélération du rythme cardiaque.
Nerfs sympathiques	Section	• Diminution de la fréquence cardiaque et de l'amplitude des contractions cardiaques • Diminution de la pression artérielle • Vasodilatation	→ Les nerfs parasympathiques interviennent dans la régulation de la pression artérielle
	Stimulation du bout central	• Sans effet	→ Les nerfs parasympathiques sont des nerfs
	Stimulation du bout périphérique	• Augmentation de la fréquence cardiaque et de l'amplitude des contractions cardiaques • Augmentation de la pression artérielle • Vasoconstriction	efférents, cardioaccélérateurs et hypertenseurs



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

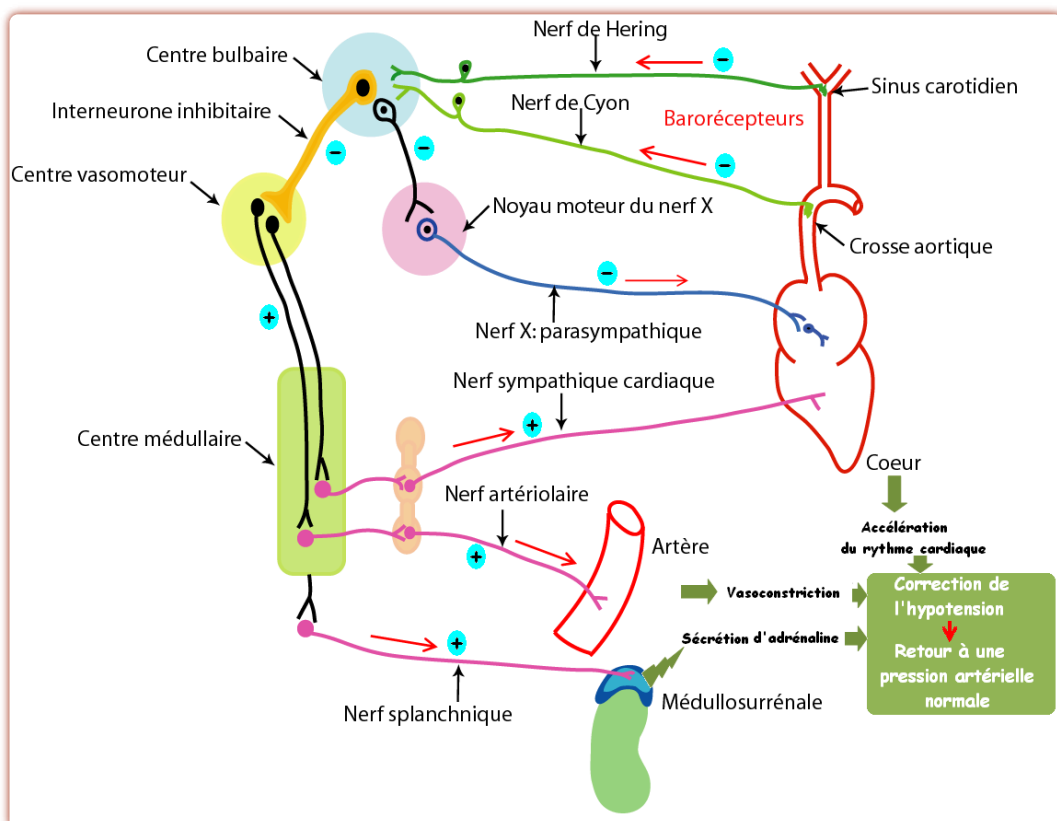
Réflexe correcteur de l'hypertension



Les flèches indiquent le sens de l'influx nerveux, le signe (+) indique une augmentation de l'activité électrique et le signe (-) indique une diminution de l'activité électrique.

L'augmentation de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et aux niveaux des sinus carotidiens entraîne une augmentation de la stimulation des barorécepteurs d'où l'augmentation de l'activité électrique des nerfs afférents: Les nerfs de Hering et de Cyon, ce qui provoque une augmentation de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur et une augmentation de la stimulation exercée sur le noyau moteur du nerf X. Le système parasympathique cardiomodérateur, est activé et le système sympathique est inhibé: L'activité électrique du nerf X augmente et les activités électriques des nerfs sympathiques diminuent. On obtient un ralentissement du rythme cardiaque et une vasodilatation qui corrigent l'hypertension et rétablissent la pression artérielle normale.

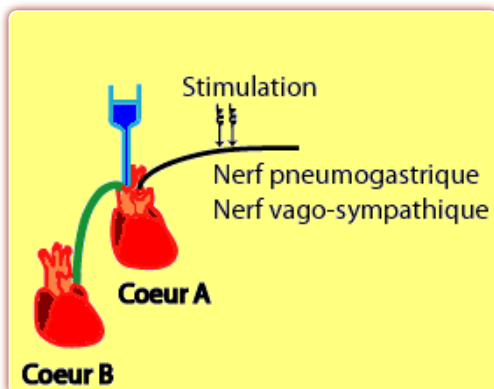
Réflexe correcteur de l'hypotension



La diminution de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et aux niveaux des sinus carotidiens entraîne une diminution de la stimulation des barorécepteurs, d'où la diminution de l'activité électrique des nerfs afférents: Les nerfs de

Héring et de Cyon, ce qui provoque une **lévée de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur** et une **diminution de la stimulation exercée sur le noyau moteur du nerf X**. Le système parasympathique est inhibé et le système sympathique (orthosympathique) **cardioaccélérateur est activé**: L'activité électrique du nerf X diminue et les activités électriques des nerfs sympathiques augmentent: On obtient une **accélération du rythme cardiaque**, une **vasoconstriction** et une **sécrétion de l'adrénaline** qui corrigent l'hypotension et rétablissent la pression artérielle normale.

Les modes d'action du système sympathique et du système parasympathique

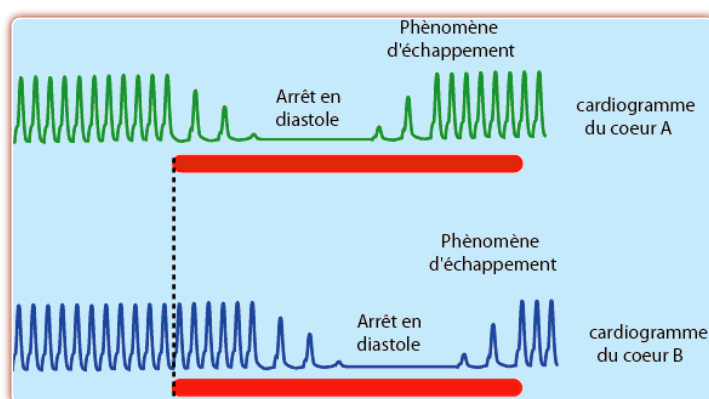


Un cœur isolé de grenouille continue à battre à condition d'être perfusé avec une solution dite de Ringer (dont la composition est voisine de celle du plasma):

Le cœur de grenouille est doué d'un automatisme cardiaque.

Loewi prélève deux cœurs de grenouille, A et B. Le cœur A est extrait avec ses nerfs pneumogastriques qui comportent les filets sympathiques et parasympathiques

Loewi stimule les nerfs pneumogastriques et observe un ralentissement du cœur A, puis après un certain temps de latence le ralentissement du cœur B



L'analyse du liquide de perfusion montre l'existence d'une substance, **l'acétylcholine**, qui n'était pas présente au début de l'expérience.

Si on prolonge la stimulation des nerfs pneumogastriques, le cœur A s'arrête en phase diastolique (arrêt en diastole) puis on constate la reprise progressive des contractions cardiaques (phénomène d'échappement) ces mêmes résultats sont observés au niveau du cœur B mais après un certain temps de latence.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

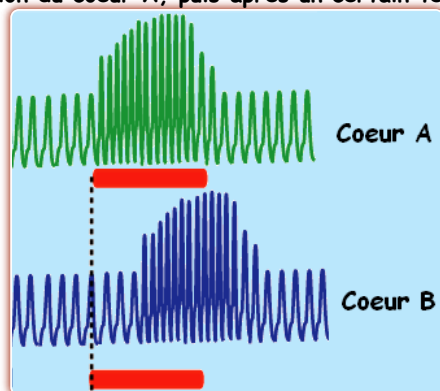


Le système parasympathique prédomine le système sympathique

★ Le système parasympathique agit par l'intermédiaire d'un médiateur chimique: l'acétylcholine qui ralentit le rythme cardiaque: l'acétylcholine est un neurotransmetteur inhibiteur.

★ La stimulation des nerfs pneumogastriques déclenche la libération de l'acétylcholine au niveau de la terminaison nerveuse parasympathique. La fixation de l'acétylcholine sur la membrane postsynaptique entraîne la naissance d'un PPSI qui provoque le ralentissement du rythme cardiaque puis l'arrêt du cœur en diastole. L'acétylcholine est rapidement hydrolysé par l'acétylcholinestérase d'où la reprise de la contraction cardiaque et le phénomène d'échappement.

Loewi stimule les nerfs pneumogastriques après l'injection d'une drogue appelée l'atropine qui bloque le système parasympathique. Il observe l'accélération du cœur A, puis après un certain temps de latence l'accélération du cœur B



L'analyse du liquide de perfusion montre l'existence d'une substance, la noradrénaline, qui n'était pas présente au début de l'expérience.

★ Le système sympathique agit par l'intermédiaire d'un médiateur chimique: la noradrénaline qui accélère le rythme cardiaque: La noradrénaline est un neurotransmetteur excitateur

★ La stimulation des nerfs pneumogastriques d'une grenouille atropinée déclenche la libération de la noradrénaline au niveau de la terminaison nerveuse des nerfs sympathiques. La fixation de la noradrénaline sur la membrane postsympathique entraîne la naissance d'un PPSE qui provoque une accélération du rythme cardiaque.

La régulation hormonale de la pression artérielle

La régulation hormonale de la pression artérielle est assurée par des hormones hypertensives et elle intervient à long terme, après la régulation nerveuse, en cas uniquement d'une hypotension.

Les hormones qui interviennent dans la régulation de la pression artérielle sont essentiellement l'adrénaline, l'angiotensine, l'aldostérone et l'ADH.

Hormones	Origines de sécrétion	Les organes cibles	Les effets
Adrénaline	Médullosurrénale	Le cœur Les artères	* Accélération du rythme cardiaque * vasoconstriction
Aldostérone	Corticosurrénale	Le rein	* Activer la sécrétion de la rénine * Réabsorption des ions Na ⁺ → rétention d'eau → augmentation de la volémie
Angiotensine	Le foie produit l'angiotensinogène qui est transformée sous l'action de la rénine en angiotensine	Les artères La corticosurrénale	* Vasoconstriction * Activer la sécrétion de l'aldostérone
ADH (Hormone antidiurétique)	Hypophyse postérieure	Le rein	* Réabsorption d'eau → augmentation de la volémie.

